

# SIAK

SISTEM INFORMASI AKADEMIK

## Digitalisasi Kampus Satu Platform, Semua Layanan

Solusi terintegrasi untuk akademik, keuangan, kehadiran, dan pelaporan — siap pakai untuk kampus Anda.

**5.000+**

Kapasitas Pengguna

**24**

Modul Lengkap

**165+**

Endpoint API

**72**

Automated Tests

# Masalah yang Sering Dihadapi Kampus



## Administrasi Manual

KRS, nilai, dan absensi masih pakai kertas / Excel — rawan salah dan lambat.



## Data Tersebar

Data mahasiswa, dosen, dan keuangan tercerai-berai di banyak file dan aplikasi.



## Tunggakan Tak Terkontrol

Sulit mengendalikan pembayaran — mahasiswa bisa isi KRS meski belum lunas.



## Pelaporan PDDikti Ribet

Sinkronisasi data ke PDDikti manual dan rawan error.

→ **Solusi: satu platform terintegrasi, semua beres**

## Fitur Inti: Akademik & Kehadiran



### KRS Online

Pengisian KRS mahasiswa dengan validasi prasyarat, batas SKS, dan antrian waiting room.



### Kurikulum & Mata Kuliah

Manajemen kurikulum per prodi, MK prasyarat, bobot SKS, dan pilihan.



### Kelas & Jadwal

Pembuatan kelas otomatis, penugasan dosen, jadwal mingguan, deteksi bentrok.



### Penilaian & Transkrip

Input nilai komponen, konversi bobot, IPK otomatis, cetak transkrip resmi.



### Penjadwalan Dosen

Dosen pilih MK & jadwal, persetujuan admin, kalender grid per minggu.



### Absensi Real-time

Check-in via ID Sesi / QR code, rekap otomatis, sinkron WebSocket ke backend.

# Fitur Inti: Keuangan, Payroll & PDDikti



## Keuangan & Tagihan

Generate tagihan per semester, pembayaran online, upload bukti bayar, verifikasi admin.



## Blokir KRS Otomatis

3-layer gate: mahasiswa tunggakan tidak bisa isi KRS — kontrol pembayaran ketat.



## Payroll Dosen

Hitung gaji otomatis dari MK & SKS yang diampu; batch approve, slip gaji PDF.



## PDDikti / Neo Feeder Sync

Modul sinkronisasi data ke PDDikti — mahasiswa, dosen, MK, nilai, lulusan.



## Skripsi & Bimbingan

Ajukan proposal online, review dosen, log bimbingan wali & pembimbing, mahasiswa binaan.



## Informasi & Notifikasi

Pengumuman kampus, pusat notifikasi per pengguna, real-time via Socket.IO.

# Keamanan Level Produksi



## RBAC Granular

5 peran × 33 permission — di-enforce di backend, bukan sekadar UI.



## JWT Auth Modern

Access token 15 menit + refresh token rotasi. Password bcrypt 12 round.



## Audit Log Lengkap

Semua aksi penting tercatat: siapa, kapan, apa — traceable penuh.



## Rate Limiting + Waiting Room

Antrian otomatis saat beban puncak KRS massal — server tetap stabil.



## Validasi Semua Input

Zod schema validation di setiap endpoint — anti-injection & anti-malformed data.



## Password Policy Kuat

Min 12 karakter, must-change-first-login, lockout setelah gagal berkali-kali.

# Arsitektur Modern & Teruji



## React 19 + Vite

SPA modern, code-splitting, bundle  
≤200 kB gzip, Tailwind CSS.



## Node.js + Express

Monolith modular 24 modul,  
TypeScript strict mode, Pino logging.



## PostgreSQL 16

32 tabel relasional, migrasi versioned  
(30 file), indexing optimal.



## Redis 7

Session, rate-limit, queue, waiting  
room, caching.



## Socket.IO

Real-time: absensi check-in &  
notifikasi push ke browser.



## Quality Gates CI

Lint + typecheck + build + test  
(coverage) wajib hijau di GitHub  
Actions.

SKALA PRODUK

## Angka yang Berbicara

**33K**

Baris Kode Produksi

**22.5K**

Baris Kode Test

**72**

File Automated Test

**165+**

Endpoint API

**32**

Tabel Database

**42+**

Halaman Aplikasi

Coverage test: Backend  $\geq 75\%$  branch, Frontend  $\geq 80\%$  — kualitas teruji, bukan prototype.

## PENAWARAN

# Paket & Skema Harga

### A — Lisensi + Implementasi

## Rp 200–400 juta

Sekali bayar (beli putus)

- ✓ Source code lengkap + lisensi Apache 2.0
- ✓ Instalasi & konfigurasi server
- ✓ Migrasi data awal (CSV/Excel)
- ✓ Pelatihan admin & staf
- ✓ Garansi bug 3 bulan + support 1 tahun

Cocok: kampus menengah dengan tim IT / butuh kustomisasi

## DIREKOMENDASIKAN

### B — SaaS Tahunan

## Rp 40–120 juta/thn

Per tahun, hosting kami

- ✓ Semua modul aktif (unlimited user)
- ✓ Hosting, maintenance, backup terjadwal
- ✓ Update regulasi & fitur otomatis
- ✓ Support teknis penuh
- ✓ Tanpa investasi awal besar

Cocok: kampus kecil-menengah, tanpa tim IT internal

### C — Source Code Saja

## Rp 100–250 juta

Sekali bayar



- ✓ Source code lengkap + dokumentasi
- ✓ Lisensi Apache 2.0
- ✓ Bimbingan instalasi (1 sesi remote)
- ✓ Untuk kampus dengan tim developer sendiri

Harga negosiasi; all prices exclude PPN 11%

PROSES

# Roadmap Implementasi

**LANGKAH 1**

Assessment &  
Setup Server



**LANGKAH 2**

Instalasi &  
Konfigurasi



**LANGKAH 3**

Migrasi Data  
Master



**LANGKAH 4**

Pelatihan  
Staf



**LANGKAH 5**

Go-Live &  
Support



**Estimasi Waktu**



**Pelatihan**

2–4 minggu untuk kampus kecil-menengah (asumsi data master siap).

2 sesi: admin sistem + staf akademik/keuangan. Bisa ditambah sesuai kebutuhan.



### **Dukungan Pasca**

Garansi bug 3 bulan, support tahunan opsional (Rp 10–25 juta/tahun).



SIAP MEMULAI

# Wujudkan Kampus Digital dengan SIAK

Satu platform. Semua terintegrasi. Siap digunakan.

- ✓ Bebas custom module tambahan (PMB, LMS, E-Library, dll)
- ✓ Source code milik penuh kampus (Opsi A/C)
- ✓ Dokumentasi & pelatihan lengkap
- ✓ Harga transparan, tanpa biaya tersembunyi

 Untuk info Lebih lanjut, Hubungi kami IRMA (+62 852-2888-8296)